PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO
ÁLGEBRA II
NOVENO GRADO

Región educativa	ORE	Escuela	
San Juan	**San Juan**	**University Gardens**	
Código	**Créditos**	**Prerrequisitos**	**Año Escolar**
MATE 131-1473	1	MATE 121-1417 o MATE 121-1418	2023-2024
Profesora		**Preparación académica**	
Rosalis Ortiz		☐BA ☒MA ☐Ed.D ☐Ph.D	
Hora de capacitación		**Correo electrónico**	
		rortiz@ughschool.org / de144947@miescuela.pr	

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso dará énfasis al área de los estándares de Álgebra y Funciones, integrando las áreas de Numeración y Operación, Geometría, Análisis de Datos y Probabilidad. Se ampliará el concepto *función* y la representación gráfica de las funciones cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicos. Se trabajará con los conceptos de regresión lineal, curva de distribución normal, número imaginario, número complejo y sus propiedades, así como las expresiones racionales, operaciones con radicales y números complejos y la simplificación de expresiones con exponentes racionales. Se trabajará con los conceptos del triángulo rectángulo, razones trigonométricas, distancia, escalas y sucesiones. El aprendizaje de la matemática se facilita cuando los estudiantes solucionan problemas matemáticos, se comunican, razonan y reconocen las conexiones de la materia, realizan representaciones y su relación con otros campos del saber y con la vida diaria.

UNIDADES

PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	
Unidad AL.1- Fundamentos del álgebra		**Unidad AL.4- Funciones polinómicas y racionales**	
Semanas 2-6	El estudiante aprenderá los fundamentos como una introducción al Álgebra II. En particular, estudiará la representación de funciones y las relaciones numéricas, algebraicas y gráficas.	Semanas 21-27	El estudiante resolverá operaciones básicas con monomios, binomios y polinomios al aplicarlas para analizar el comportamiento gráfico. También explorará las funciones racionales e identificará raíces extrañas. El estudiante resolverá ecuaciones racionales simples y radicales en una variable. Explorará el teorema del residuo y del factor. Interpretará expresiones que representan una cantidad, según su contexto, e interpretará los componentes de una expresión.
Tareas de desempeño: 2		Tareas de desempeño: 3	
Unidad AL.2- Funciones lineales de dos variables y la regresión lineal		**Unidad AL.5- Funciones exponenciales y logarítmicas**	
Semanas 7-13	El estudiante aprenderá ecuaciones lineales e inecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales y la línea de mejor ajuste. Verá la pendiente en contexto y en variación directa e indirecta.	Semanas 28-33	El estudiante representará el crecimiento exponencial con funciones y ecuaciones exponenciales, y resolverá problemas matemáticos y de la vida diaria usando funciones logarítmicas. Reconocerá las características principales de estas funciones y la relación inversa entre las funciones logarítmicas y exponenciales, y las aplicará como corresponde.
Tareas de desempeño: 4		Tareas de desempeño: 6	
Unidad AL.3- Funciones cuadráticas		**Unidad AL.6- Triángulo Rectángulo, Patrones y Sucesiones**	
Semanas 14-20	El estudiante representará, aplicará, y discutirá las propiedades de los números complejos. También representará, interpretará y resolverá problemas que involucran funciones cuadráticas usando varios métodos distintos. Traducirá las distintas representaciones de una función (verbal, tablas, símbolos y gráficas) e identificará el dominio, los valores de los campos, las intersecciones y las relaciones entre los coeficientes de la función y las características de la gráfica. Además, aplicará la composición y la descomposición de funciones para crear modelos y resolver problemas.	Semanas 34-39	El estudiante explorará el teorema de Pitágoras y las propiedades especiales de los triángulos rectángulos. Aplicará la fórmula de distancia y las razones trigonométricas a los triángulos rectángulos. Explorará la secuenciación y las relaciones recurrentes para investigar razones de cambio y patrones. Clasificará y construirá sucesiones mientras desarrolla términos generales y métodos de cálculo, además de investigar el comportamiento a largo plazo de una relación de recurrencia.
Tareas de desempeño: 3		Tareas de desempeño: 5	

PLAN DE EVALUACIÓN (sujeto a cambios)							
10 semanas		**20 semanas**		**30 semanas**		**40 semanas**	
Instrumento	Puntuación	Instrumento	Puntuación	Instrumento	Puntuación	Instrumento	Puntuación
Exámenes y técnicas de *assessment*	300	Exámenes y técnicas de *assessment*	300	Exámenes y técnicas de *assessment*	300	Exámenes y técnicas de *assessment*	100
Tareas de desempeño	100	Tareas de desempeño	100	Tareas de desempeño	100	Tareas de desempeño	100
Puntuación total	400	Puntuación total	400	Puntuación total	400	Puntuación total	200
Puntuación total acumulada	**400**	Puntuación total acumulada	**800**	Puntuación total acumulada	**1200**	Puntuación total acumulada	**1400**

ESCALA DE EVALUACIÓN	ESCALA PARA PROMEDIO GENERAL
100-90 A	4.00 – 3.50 A
89-80 B	3.49 – 2.50 B
79-70 C	2.49 – 1.60 C
69-60 D	1.59 – 0.80 D
59- 0 F	0.79 – 0.00 F

TEXTOS DE REFERENCIA*

- **Big Ideas (CESE).** ÁLGEBRA II
- **Dreyfous.** Álgebra II
- Página electrónica del Departamento de Educación- Programa de Matemáticas: https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=109

*** El maestro podrá utilizar otros textos disponibles en la escuela autorizados por el DEPR. (Deberá incluirlos como textos de referencia).**

NOTAS GENERALES

1. Se debe cumplir con lo estipulado en el reglamento del estudiante del Departamento de Educación en cuanto a la asistencia, el comportamiento, la puntualidad, las entregas y las reposiciones.
2. Cumplir con los trabajos diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y puntualidad.
3. Los estudiantes que participan del Programa de Educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en PEI, Plan de Servicios/Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje, según corresponda.
4. Si algún estudiante tiene alguna afección médica que requiera adaptaciones curriculares, favor de informarlo a las autoridades escolares.
5. Este prontuario de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, indisposición del maestro por enfermedad o debido a necesidades académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre otros.

✂----------

ACUSE DE RECIBO DEL PRONTUARIO Y DEL PLAN DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE	
Firma del estudiante - Fecha	Firma del maestro (a) - Fecha
Firma del padre, madre o persona encargada - Fecha	Firma del director(a) - Fecha